Universidad Nacional de Colombia — Sede Manizales

Cálculo Diferencial — Laboratorio computacional

Tarea 2 — Tarifas, recibo y análisis marginal

Limpieza del dataset, auditoría del recibo y tasa de variación media

Castillo, Heredia, Huerfano , Ortiz, Rios · Bitácora e informe técnico individual · 5 de noviembre de 2026

Del pliego de la CHEC al recibo de la casa

Este informe recorre el pliego tarifario de la CHEC, audita un recibo real contra el modelo y mide cuánto cuesta cada kWh adicional en los estratos 3 y 5. El modelo explica \$45.624 del recibo de \$64.640; de los \$19.016 restantes, el recibo muestra \$16.911 en otros cobros.

1. Código de procesamiento y auditoría

Este código corre en el cuaderno de la sesión 2 del L1, después de cargar `tarifas` y definir `valor_factura`. Normaliza las variables, explora el pliego, audita el recibo y calcula la tasa de variación media (TVM).

```
import pandas as pd
import numpy as np

# ========================================================================
# EJERCICIO 1: Exploración y limpieza del dataset de Tarifas
# ========================================================================
# 1. Normalización de variables de año y valor
tarifas["ano"] = (tarifas["costounitariotarifa_ano"].astype(str)
                  .str.replace(",", "").astype(int))
tarifas["valor"] = pd.to_numeric(tarifas["costounitariotarifa_valor_tarifa"],
                                 errors="coerce")

# a) Mercados y cantidad de filas
print("=== EJERCICIO 1a: MERCADOS ===")
print(tarifas["mercado_nombre"].value_counts())

# b) Cobertura de años
print("\n=== EJERCICIO 1b: AÑOS CUBIERTOS ===")
print(sorted(tarifas["ano"].unique()))
print("Desde", tarifas["ano"].min(), "hasta", tarifas["ano"].max())
print(tarifas["ano"].value_counts().sort_index())

# c) Estratos y rangos de consumo
print("\n=== EJERCICIO 1c: ESTRATOS Y RANGOS ===")
print(tarifas["claseservicio_descri"].value_counts(dropna=False))
print(tarifas["claseservicio_estrato"].value_counts(dropna=False))
print(tarifas["costounitariotarifa_rangoconsumo"].value_counts(dropna=False))
print(tarifas.groupby("claseservicio_estrato")["costounitariotarifa_rangoconsumo"].unique())
```

```python
# d) Auditoria de nulos (NaN) y dominio de valor_tarifa
print("\n=== EJERCICIO 1d: CONTEO DE NAN Y DOMINIO ===")
print(tarifas.isna().sum())
print(tarifas["valor"].describe())
print("Min:", tarifas["valor"].min(), "| Max:", tarifas["valor"].max())

orig = tarifas["costounitariotarifa_valor_tarifa"]
print("Valores no numericos:", orig[tarifas["valor"].isna() & orig.notna()].unique())
print("Ceros o negativos:", (tarifas["valor"] <= 0).sum())

# ========================================================================
# EJERCICIO 2: Auditoria del Recibo Real vs. Modelo
# ========================================================================
kwh_recibo = 51
estrato_casa = 4
pago_real = 64640

valor_modelo = valor_factura(kwh_recibo, estrato_casa)
diferencia = pago_real - valor_modelo

print("\n=== EJERCICIO 2: AUDITORIA DEL RECIBO ===")
print(f"El modelo dice: ${valor_modelo:,.0f} | El recibo dice: ${pago_real:,.0f}")
print(f"Diferencia a explicar: ${diferencia:,.0f}")

# ========================================================================
# EJERCICIO 4: Análisis Tarifario (Estrato 3 vs. Estrato 5)
# ========================================================================
print("\n=== EJERCICIO 4: COMPARATIVA ESTRATO 3 VS ESTRATO 5 ===")
for estrato in [3, 5]:
    print(f"\n--- ESTRATO {estrato} ---")
    for a, b in [(100, 125), (110, 135), (135, 160), (120, 145)]:
        delta = valor_factura(b, estrato) - valor_factura(a, estrato)
        tvm = delta / (b - a)
        print(f"Estrato {estrato}, de {a} a {b} kWh (+{b-a} kWh): "
              f"paga ${delta:,.0f} mas -> ${tvm:,.1f} por kWh adicional")
```

2. Diagnóstico del dataset

Diagnóstico del dataset de tarifas

Variable auditada	Método	Resultado
Año (`ano`)	`astype(str).str.replace`	Enteros de 2008 a 2026
Tarifa (`valor`)	`pd.to_numeric`	Decimales de 102,17 a 1.336,80 $/kWh
Valores nulos	`tarifas.isna().sum()`	Ninguno en `valor`; 25.066 en estrato
Textos no numéricos	`orig[...]`	0
Tarifas ≤ 0	`(tarifas["valor"] <= 0).sum()`	0

Los 25.066 nulos de estrato no son errores: corresponden a clases sin estrato, como las comerciales e industriales.

3. Auditoría del recibo (Ejercicio 2)

El modelo contra el recibo

Concepto	Valor
Energía según el modelo (51 kWh, estrato 4)	$45.624
Alumbrado público	$16.837
Otros conceptos energía CHEC	$74
Sin identificar	$2.105
Total del recibo	**$64.640**

La diferencia de $19.016 aparece porque el modelo solo multiplica kWh por tarifa, mientras que el recibo incluye otros cobros. Los $2.105 restantes no aparecen en el desglose que revisamos. También puede influir que el modelo usa el pliego de agosto de 2026.

4. Tasa de variación media (Ejercicio 4)

El mismo aumento no cuesta lo mismo

El cociente Δfactura/ΔkWh es la **tasa de variación media**: la pendiente de la recta secante sobre la curva de facturación.

Intervalo (kWh)	Estrato 3	Estrato 5	Tramo en estrato 3
100 a 125	\$760,4	\$1.073,5	Subsidiado
110 a 135	\$787,2	\$1.073,5	Cruza el CS
120 a 145	\$840,9	\$1.073,5	Cruza el CS
135 a 160	\$894,6	\$1.073,5	Pleno

1. **Estrato 3, función a trozos:** tiene un quiebre en el consumo de subsistencia (CS = 130 kWh). Cuando el intervalo cruza el CS, la TVM es un promedio ponderado de las dos tarifas. Por ejemplo, de 120 a 145 kWh hay 10 kWh subsidiados y 15 a tarifa plena.
2. **Estrato 5, función lineal:** no recibe subsidio. Todo el consumo se cobra a tarifa plena más 20 % de contribución, así que la TVM es la misma en todos los intervalos.

5. Bitácora de interacción con IA

Cada fila registra una consulta real, con su respuesta y lo que hicimos con ella.

#	Consigna	Consulta	Respuesta y evaluación
1	Ejercicio 1: guía conceptual sin dar la solución.	*"guiame para completar este codigo, ten en cuenta que no debes darlo, yo debo razonar y hacerlo"*	Indicó métodos clave, como `.unique()`, `.isna().sum()` y `.describe()`. **Aceptado:** con ese enfoque se construyó el script.
2	Ejercicio 1: estructurar el código.	*"dame un consejo para concretar el inicio del codigo"*	Recomendó inspeccionar las columnas y organizar el código por bloques. **Aceptado.**
3	Ejercicio 1: revisar el script.	*"revisa este codigo, y dime que tal esta para la solución"*	Validó `dropna=False`, la auditoría de nulos y el conteo de valores ≤ 0. **Aceptado.**

#	Consigna	Consulta	Respuesta y evaluación
4	Ejercicio 2: estructurar la auditoría del recibo.	*"ahora con este lo mismo, guiame para saber que colocar en el print que hacen falta algunas cosas"*	Propuso asignar los datos reales, calcular la diferencia y revisar otros cobros. **Aceptado y ampliado** con la factura real.
5	Ejercicio 2: verificar el desglose.	*"mira esta solucion"*	Revisó los $16.837 de alumbrado y los $74 de otros conceptos, y sugirió imprimir `diferencia`. **Aceptado.**
6	Ejercicio 4: tramos y TVM.	*"ahora lo mismo con esta"*	Explicó el papel del CS y orientó el caso del estrato 5. **Requirió ajuste:** pedimos otra pista.
7	Ejercicio 4: pista de código.	*"dame otra pistica para poder realizar lo que se me pide"*	Aportó el bucle `for estrato in [3, 5]` y explicó que el estrato 5 no tiene subsidio. **Aceptado e integrado.**
8	Ejercicio 4: validación final.	*"mira esta solucion"*	Aprobó el uso de la TVM y de la función a trozos. **Aceptado.**
9	Revisión final y formato.	*"ahora con este"*	Claude ejecutó el análisis con los datos del pliego, corrigió el rango de años, agregó el intervalo de 110 a 135 kWh y aplicó el formato de la guía. **Corregido:** el cargo fijo no estaba verificado, así que los $2.105 quedan sin identificar.